

Tutorial de execução

Simulador do Modelo OSI · Comunicação de Dados · Prof. Vinícius S. Borges · 2º semestre de 2026

Este tutorial mostra como colocar o simulador para funcionar e como confirmar, em menos de um minuto, que ele está rodando corretamente. O uso de cada função está no **Tutorial de uso** ([tutorial_uso.pdf](#)).

1. Pré-requisitos

Item	Exigência
Sistema operacional	Windows 10 ou Windows 11, 64 bits
Instalação	Nenhuma. O <code>SimuladorOSI.exe</code> é um executável independente: já traz o Python e a biblioteca gráfica embutidos
Arquivos	A pasta do projeto (<code>simulador-modelo-osi</code>), descompactada
Permissões	Nenhuma permissão de administrador; o programa não acessa a rede

Para executar a partir do código-fonte (opcional, fora do fluxo de avaliação): Python 3.11 ou mais recente, com `tkinter`, que já acompanha o instalador oficial do Python para Windows. Nenhuma outra biblioteca é necessária. Nesse caso, abra um terminal na pasta do repositório e execute `python app.py`.

2. Abertura

- Descompacte o arquivo do projeto: clique com o botão direito sobre o `.zip`, escolha **Extrair tudo...** e confirme. Não execute o programa de dentro do `.zip`, porque o Windows copia só o executável para uma pasta temporária e o `topologia.json` fica para trás.
- Abra a pasta `simulador-modelo-osi` extraída. Na raiz dela estão, entre os arquivos do código-fonte (figura 1):
 - `SimuladorOSI.exe`: o programa;
 - `topologia.json`: a rede simulada e os sete casos, editável;
 - `README.md` e a pasta `docs`: documentação.
- Clique duas vezes em `SimuladorOSI.exe`.

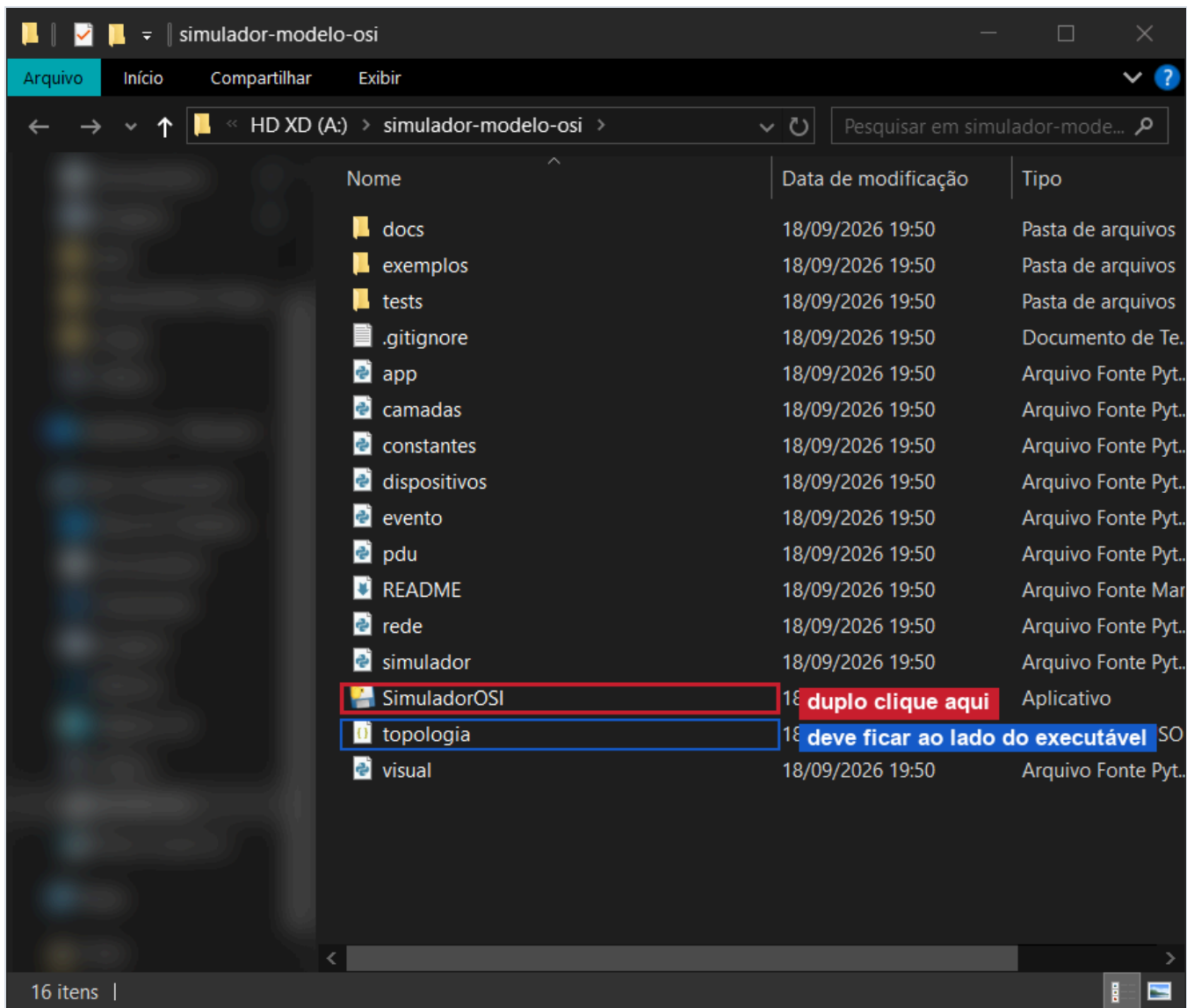


Figura 1: pasta do projeto descompactada. O arquivo a abrir é o SimuladorOSI.exe, na raiz.

Na primeira abertura, a janela leva de dois a cinco segundos para aparecer. O executável se descompacta numa pasta temporária antes de iniciar, e isso é normal.

Mantenha o `topologia.json` **na mesma pasta** do executável. É desse arquivo que o programa lê a rede, os endereços e os casos.

3. Primeira tela

O programa abre com o caso **C1** carregado, parado no primeiro passo. A figura 2 identifica cada controle (números) e cada região da tela (letras).

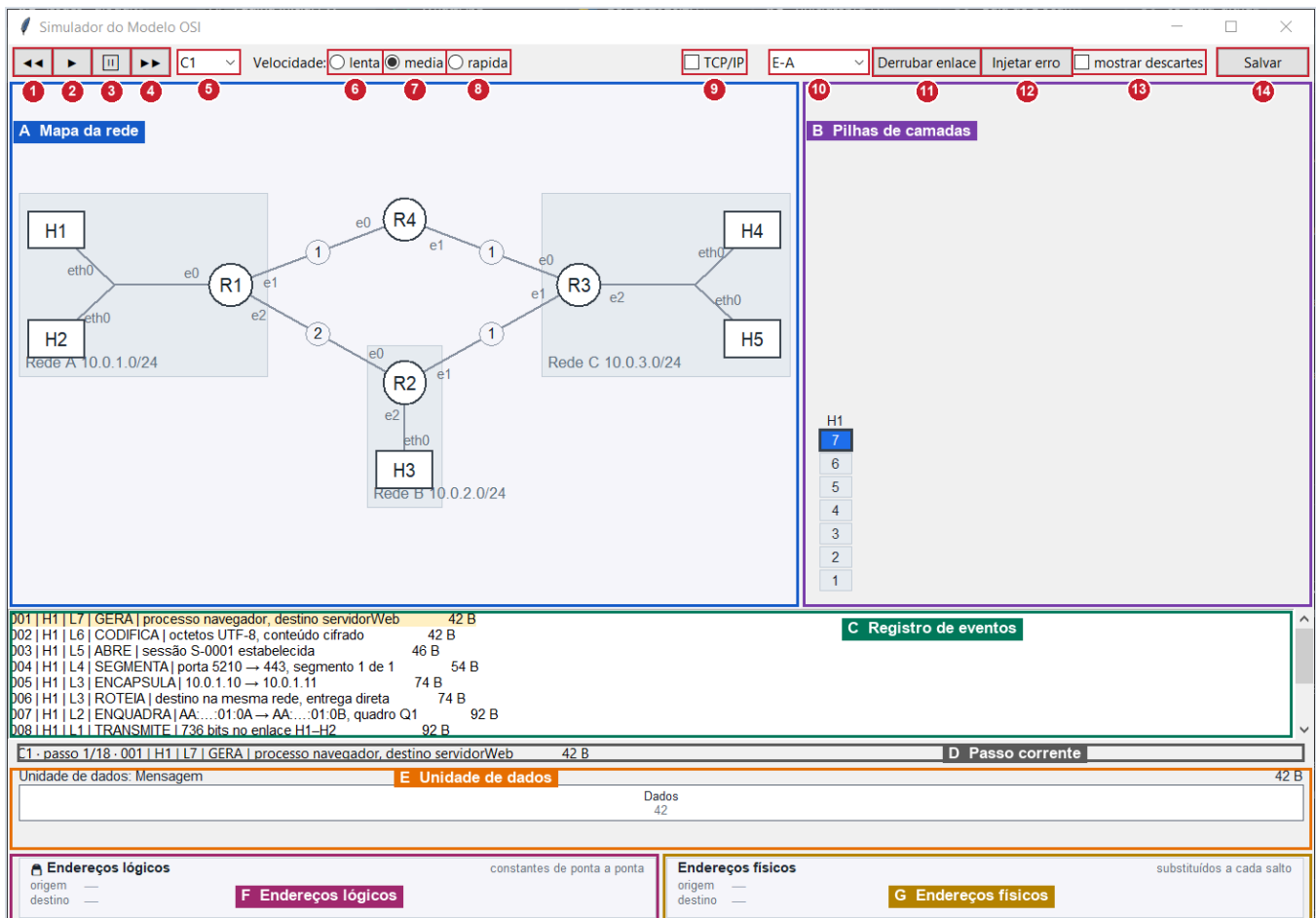


Figura 2: janela inicial com os controles numerados e as regiões identificadas por letra.

Controles da barra superior

Nº	Controle	Função
1	◀◀	Volta um passo (atalho: seta para a esquerda)
2	▶	Executa continuamente até o fim (atalho: barra de espaço)
3		Pausa a execução contínua (atalho: barra de espaço)
4	▶▶	Avança um passo (atalho: seta para a direita)
5	Caso	Lista dos sete casos de validação, C1 a C7
6	lenta	Velocidade da execução contínua: 1,2 s por passo
7	media	Velocidade da execução contínua: 0,5 s por passo (padrão)
8	rapida	Velocidade da execução contínua: 0,15 s por passo
9	TCP/IP	Altera os rótulos das pilhas entre o modelo OSI e o TCP/IP
10	Enlace	Escolhe o enlace sobre o qual os controles 11 e 12 atuam
11	Derrubar enlace	Desativa o enlace escolhido e reexecuta o caso com as rotas recalculadas
12	Injetar erro	Inverte um bit no próximo quadro que atravessar o enlace escolhido
13	mostrar descartes	Exibe no registro as estações que receberam um quadro alheio e o ignoraram
14	Salvar	Grava o registro completo de eventos num arquivo de texto

A tecla **Esc** fecha a janela.

Regiões da tela

Letra	Região	Conteúdo
A	Mapa da rede	Computadores (retângulos), roteadores (círculos), redes locais sombreadas e custo de cada enlace; o caminho percorrido aparece em verde
B	Pilhas de camadas	Uma coluna por dispositivo envolvido: sete camadas no computador e três no roteador; a camada ativa fica em azul
C	Registro de eventos	Uma linha por evento, com a linha do passo corrente realçada em amarelo
D	Passo corrente	Caso, número do passo e linha do evento corrente
E	Unidade de dados	A unidade do passo corrente em blocos proporcionais ao tamanho: cabeçalhos, dados e finalizador
F	Endereços lógicos	Origem e destino lógicos, constantes de ponta a ponta
G	Endereços físicos	Origem e destino físicos do salto corrente, substituídos a cada salto

4. Execução mínima

A sequência mais curta que produz um resultado completo na tela:

1. Confirme que o campo **Caso** (controle 5) mostra **C1**, que é o padrão ao abrir.
2. Pressione ► (controle 2).
3. Aguarde cerca de dez segundos, até a execução parar sozinha no último passo.

Como alternativa ao passo 2, pressione ►► (controle 4) dezessete vezes.

5. Resultado esperado

Ao final da sequência, a tela deve mostrar o que aparece na figura 3.

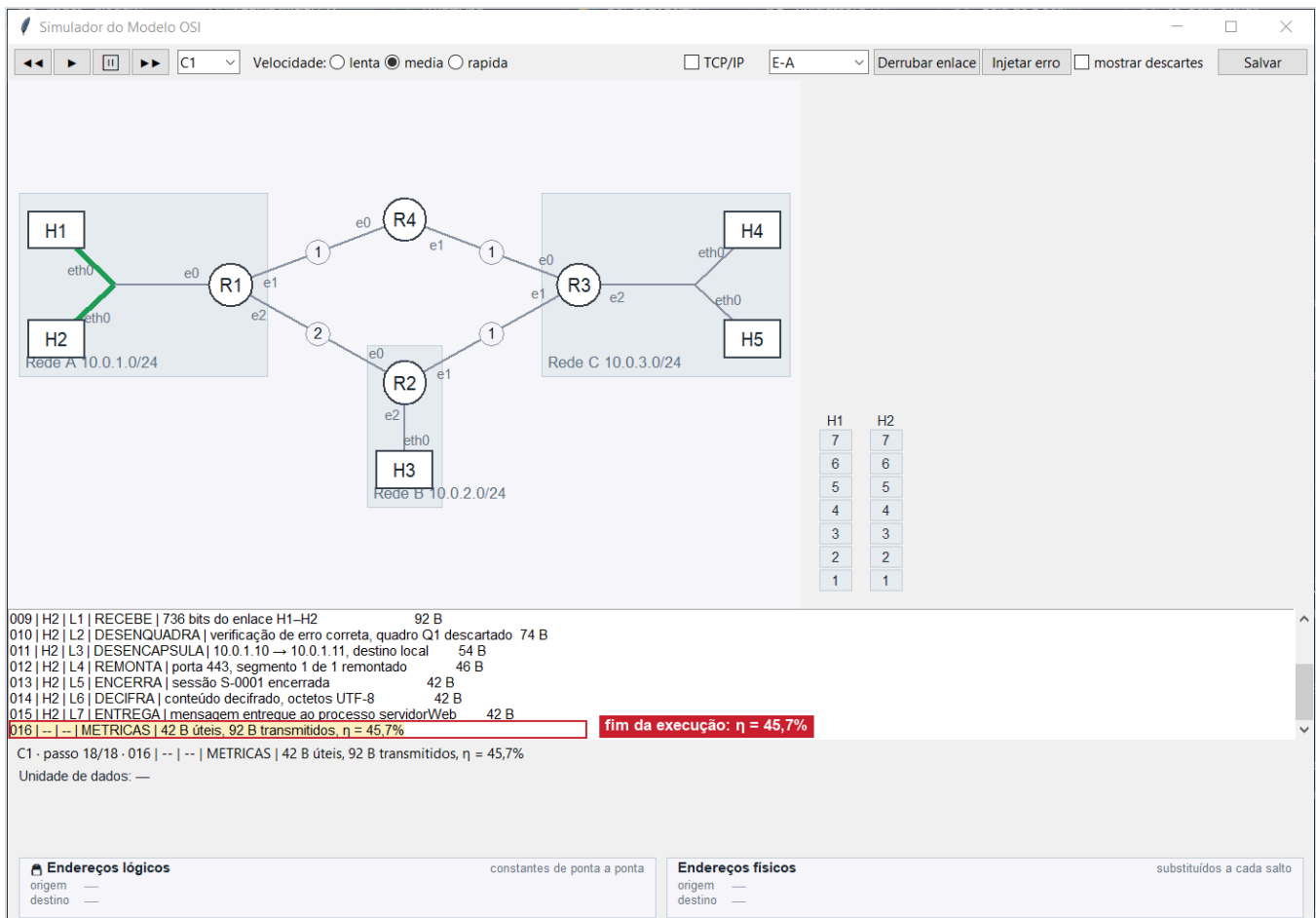


Figura 3: resultado esperado ao final do caso C1.

Confira os quatro pontos abaixo:

1. **Mapa:** o trecho entre H1 e H2, dentro da Rede A, destacado em verde.
2. **Pilhas:** duas colunas de sete camadas, H1 e H2. Nenhum roteador aparece, porque a entrega é direta, na mesma rede local.
3. **Registro:** a última linha é 016 | -- | -- | METRICAS | 42 B úteis, 92 B transmitidos, $\eta = 45,7\%$.
4. **Passo corrente:** C1 · passo 18/18.

Se os quatro pontos conferem, o programa está funcionando corretamente nesta máquina.

6. Problemas conhecidos

A janela não aparece depois do duplo clique

- Aguarde até dez segundos: na primeira abertura, o executável se descompacta antes de mostrar a janela, e o antivírus pode inspecioná-lo nesse intervalo.
- Se surgir a tela azul "**O Windows protegeu o computador**" (SmartScreen), clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o executável não tem assinatura digital.
- Se o antivírus colocar o arquivo em quarentena, restaure-o e marque-o como confiável. Executáveis gerados pelo PyInstaller sem assinatura digital são um falso positivo conhecido. O programa não acessa a rede e só grava arquivos quando o usuário escolhe **Salvar**.

A janela fecha sozinha ou aparece uma mensagem de erro

O programa nunca fecha em silêncio: quando não consegue ler a rede, mostra uma mensagem dizendo o motivo e encerra ao pressionar **OK** (figura 4).

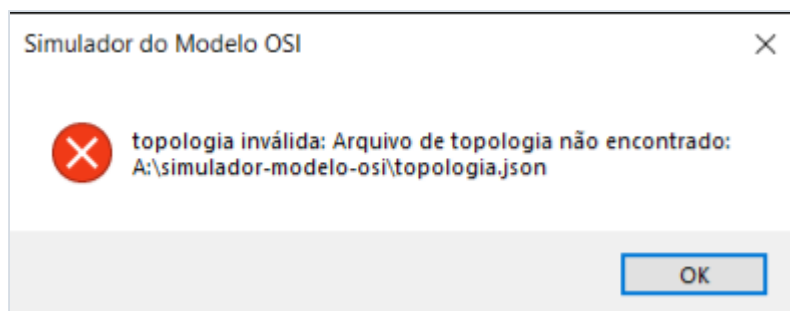


Figura 4: mensagem exibida quando o topologia.json não está ao lado do executável.

A mensagem contém	Causa	O que fazer
Arquivo de topologia não encontrado	O topologia.json não está na pasta do executável, foi renomeado ou o programa foi aberto de dentro do .zip	Extraia o projeto completo e deixe o topologia.json ao lado do SimuladorOSI.exe
JSON inválido em ..., linha L, coluna C	O topologia.json foi editado e ficou com erro de sintaxe (vírgula ou aspas faltando)	Corrija o ponto indicado ou restaure o arquivo original do projeto
não está em UTF-8	O arquivo foi salvo com outra codificação	Salve o arquivo de novo como UTF-8 (no Bloco de Notas: Salvar como , codificação UTF-8)
Outra descrição depois de topologia inválida:	O arquivo está bem formado, mas descreve uma rede incoerente, como um endereço repetido ou um gateway fora da rede	Corrija o item citado na mensagem ou restaure o arquivo original

Alguma região da janela parece apertada

Maximize a janela: o mapa, as pilhas, a unidade de dados e os endereços se redesenham no novo tamanho.